

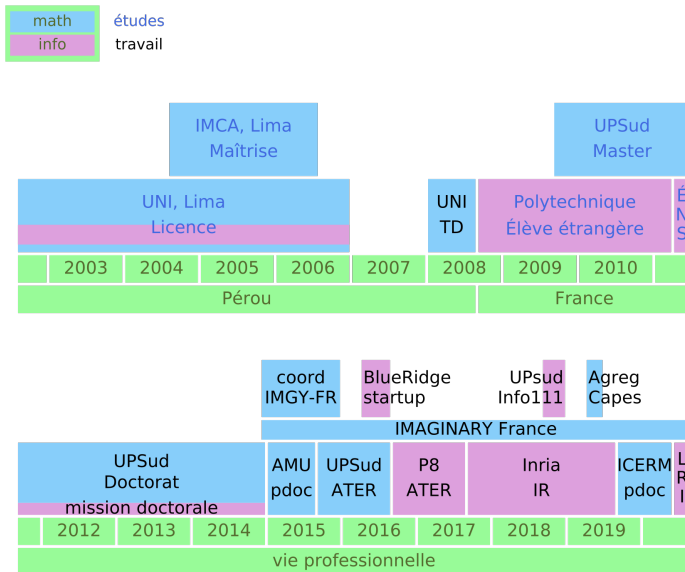
Alba Marina Málaga Sabogal

Candidature au poste de maître de conférences n°1320



Parcours

Enseignement, recherche, développement, médiation



Enseignement

Expériences d'enseignement

2018	U Paris-Sud (60h)	CEV Informatique L1, TD/TP C++, Jupyter
2016–2017	U Paris 8 (192h)	ATER Informatique L2, M1, accessibilité Wordpress, Python
2015–2016	U Paris-Sud (192h)	
2014	U Paris-Sud (96h)	
2008	UNI (192h)	

Au total, > **600 h** dont **192h** responsable de cours.

Cours donnés :

En L1 MPI (chargée de TD/TP) : Intro. à l'informatique (C++)

En L2 MIASHS Accessibilité/Géographie/Langage :

- ▶ Calcul formel
 - ▶ SageMath, pour lequel il faut apprendre le Python
- ▶ Mathématiques numériques :
 - ▶ langage Python - calcul scientifique avec numpy/scipy

En M1 MIASHS Accessibilité/Géomatique :

- ▶ Programmation objet 1 et 2
 - ▶ Java pour un public majoritairement neoinformaticien
- ▶ **CMS** et frameworks accessibles
 - ▶ Wordpress, y compris developpement de thèmes/plugins

Mais aussi : TD de géométrie et analyse en PCSO et d'autres cours de mathématiques

Mon ATER à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis



Charge de travail équivalente déjà à un MCF :

- ▶ seule personne en charge de tous mes cours
- ▶ préparation de deux cours pour une nouvelle formation (la licence MIAHS)
- ▶ encadrement d'un étudiant de géomatique en alternance

L'accessibilité :

- ▶ thème principal du labo THIM, des formations MIAHS
- ▶ des étudiants aveugles en master
 - ▶ j'ai dû revoir de fond en comble ma façon d'enseigner

Le PPN du DUT MMI

Dans l'organisation actuelle : 5 catégories, 2 UE par semestre, un enseignement progressif à partir des bases.

Unités

d'enseignement

Catégories

Progression

Communication,
culture et
connaissance de
l'environnement
socio-économique

Com./écriture

bases

***Culture
technologique et
développement
multimédia***

Esth./vidéo

Info./réseaux

approfondissement
maîtrise

Transversal

Professionalisation approche
professionalisante

Cours de la catégorie informatique / réseaux

M1202	Algorithmique et programmation
M1203	Services sur réseaux
M1205	Intégration web
M2203	Base de données
M2204	Services sur réseaux 2
M2206	Intégration web
M3202	Développement web
M3203	Programmation objet et événementielle
M3204	Services sur réseaux 3
M3206	Intégration multimédia
M4201C	Développement multimédia
M4203C	Intégration gestion de contenu

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

intégration multimedia

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

prête de
● suite

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

● dès
septembre

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

● dès
septembre

● dès
octobre

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

● dès
septembre

● dès
octobre

■ dès janvier

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

Cours d'autres catégories

La catégorie esthétique/vidéo :

- ▶ pas du domaine des MCF27 en général mais j'y vois l'opportunité pour des interactions enrichissantes
- ▶ j'ai déjà scripté la création de fichiers svg en SageMath/Python et je produis des fichiers pour l'impression 3D avec Blender
- ▶ je pourrais peut-être faire une intervention ? un atelier conjoint ?

La catégorie transversale :

Culture scientifique et traitement de l'information - cours de mathématiques sur trois semestres.



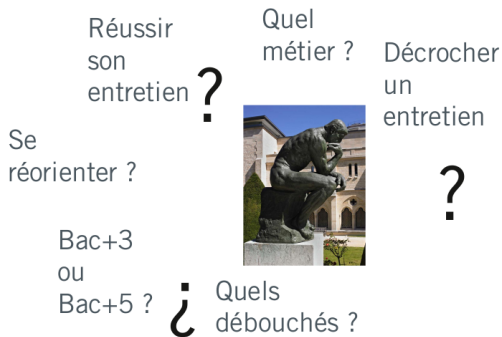
Je suis prête à l'enseigner dès demain.



Les licences pro Cross Media et TeCAM

... plein de possibilités.

Contribuer une pierre au PPP



Mon réseau : Meetups, AudiMath, Conférences, Tiers lieux, Séminaires, IMAGINARY

Projets tutorés à l'international



U. Washington
3-4 students
J. Athreya



IUT de St Dié
3-4 étudiants
A. Málaga

Exemples de projets :

- ▶ explorations de formes fractales
- ▶ les mathématiques des épidémies
- ▶ les grandes migrations

Autre proposition de projet tutoré

Conception de casse-têtes en impression 3D et découpe laser

- ▶ regarder des casse-têtes existants (mathématiques ou pas)
- ▶ leur chercher d'autres expressions
- ▶ s'en inspirer pour d'autres casse-têtes
- ▶ venir les présenter en salon



FIG. 1 : Exemples de casse-têtes

La médiation scientifique

médiation autour de projets d'Art-Science dans le cadre de mon contrat doctoral : « La lumière ne s'arrête pas là » ■ « Premières intimités de l'être » ■ « Turbulent »



FIG. 2 : Chambre de Lorentz, photo de Cyril Vachez.

- ▶ IMAGINARY France : plus de 150 heures face au grand public
 - ▶ plus de 10 événements organisés ; une rencontre autour des plateformes de partage
 - ▶ résautage actif : incitation à de nouvelles contributions, gestion des bénévoles

+ les ateliers en école, forums, etc. avec les collègues

Intégration au MMI

- ▶ compétence pour enseigner les cours techniques
- ▶ intérêt pour la médiation et donc la communication
- ▶ souci de l'accessibilité



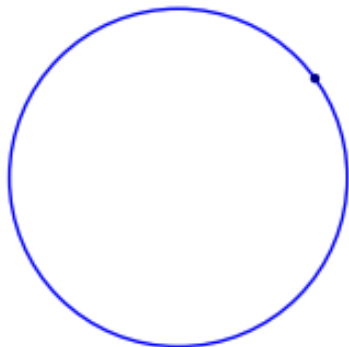
métiers
du multimédia
et de l'internet

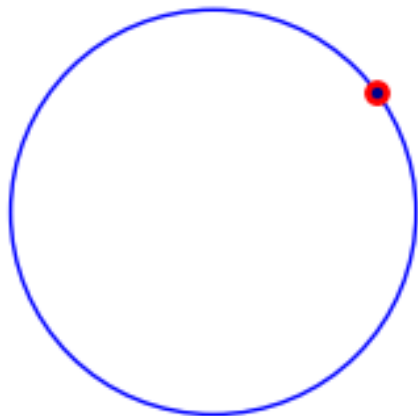
Recherche

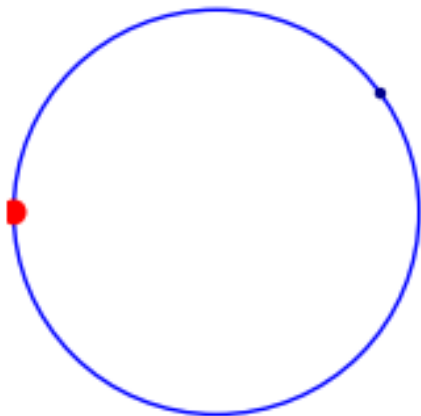
Les systèmes dynamiques

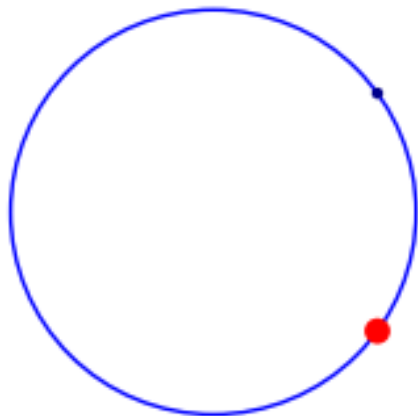
- ▶ Evolution déterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ On se pose des questions concernant l'évolution à long terme.

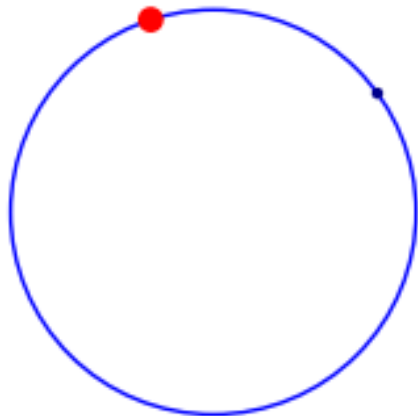
Exemple : les rotations du cercle

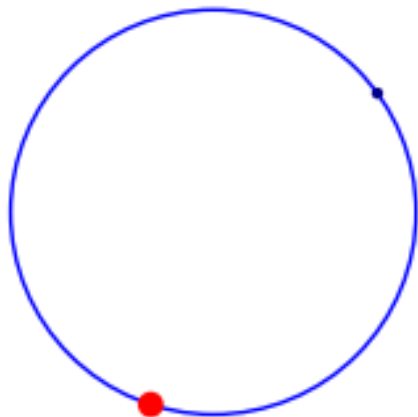


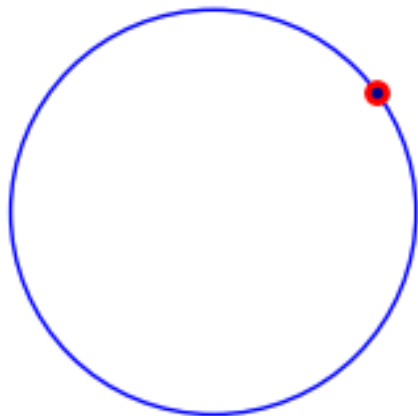












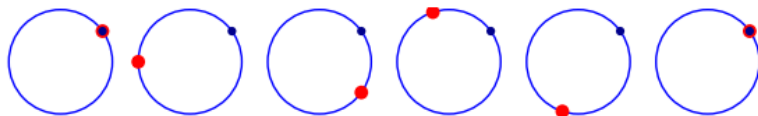


FIG. 3 : Trajectoire d'un point par une rotation de $\frac{2}{5}$ de tour

Thm : (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

Exemple : le flot linéaire sur un tore plat

Qu'est-ce qu'un tore ?

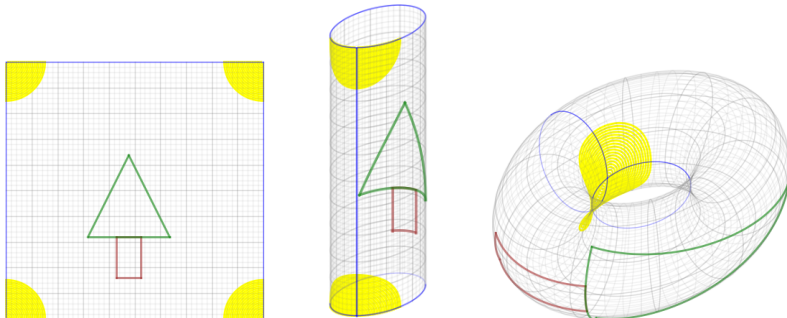


FIG. 4 : Dessins pour comprendre le tore plat par Lelièvre et Goujard.

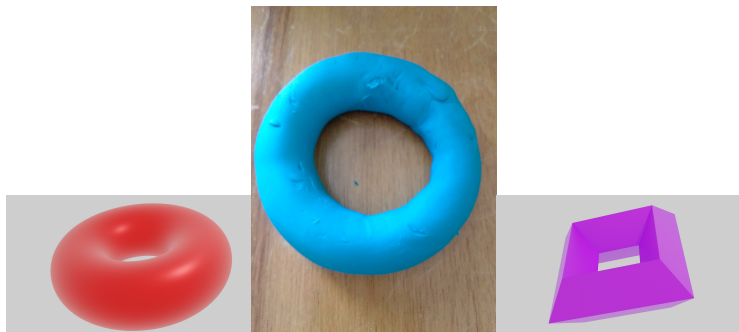


FIG. 5 : Tores topologiques.

Comment bouge-t-on sur un tore plat ?

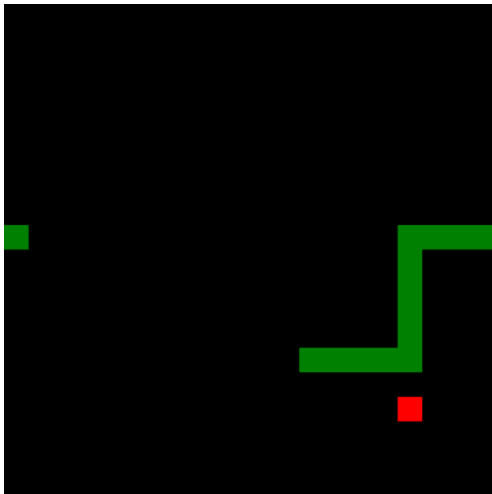


FIG. 6 : Tableau du jeu du serpent sur un tore, par Primož Žnidar

Retour aux rotations du cercle

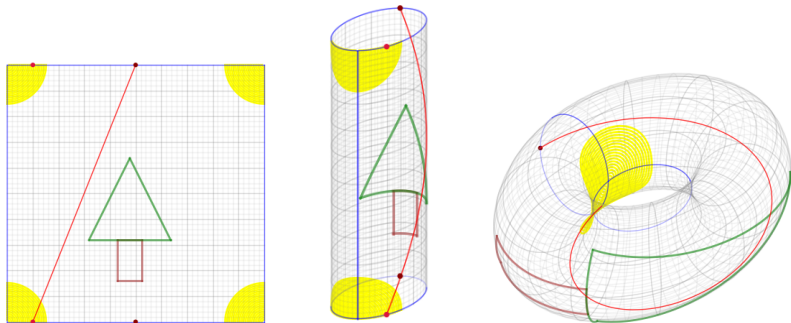


FIG. 7 : Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard.

Exemple : les billards polygonaux

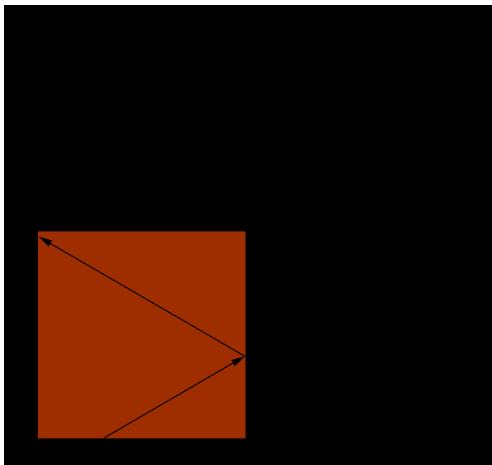


FIG. 8 : Trajectoire de billard

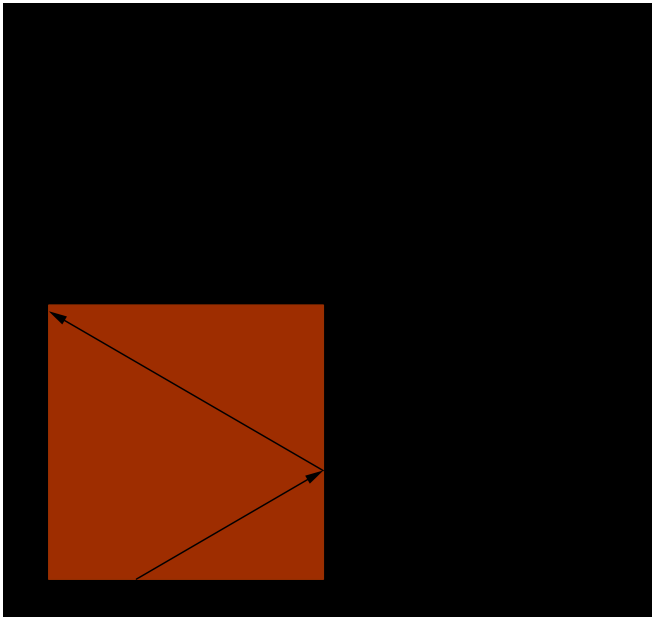


FIG. 9 : Début d'une trajectoire de billard

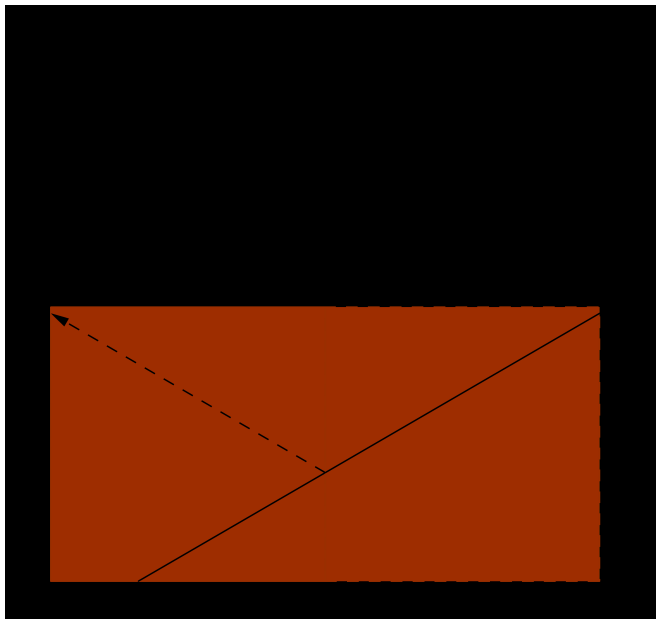


FIG. 10 : Commence à se déplier

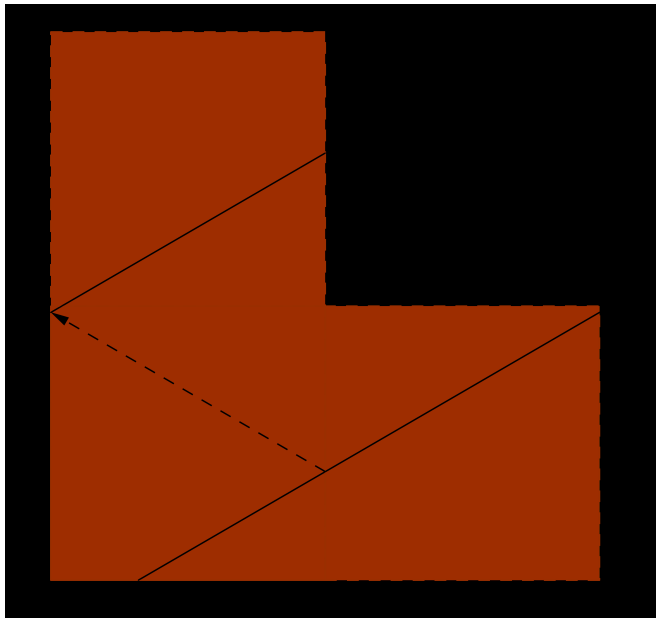


FIG. 11 : Continue

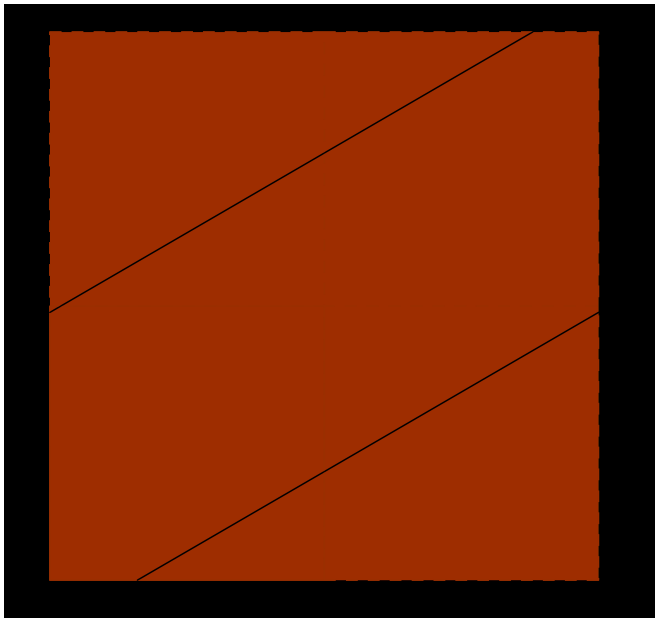


FIG. 12 : On obtient le flot sur le tore

Exemple : la surface en L

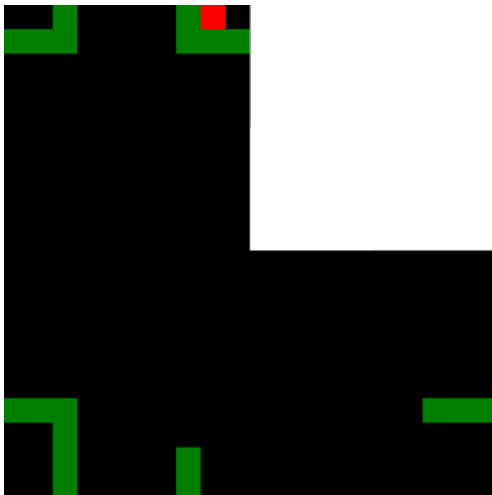


FIG. 13 : Tableau du jeu du serpent sur un L, par MS

Surfaces de translation et billards « infinis »

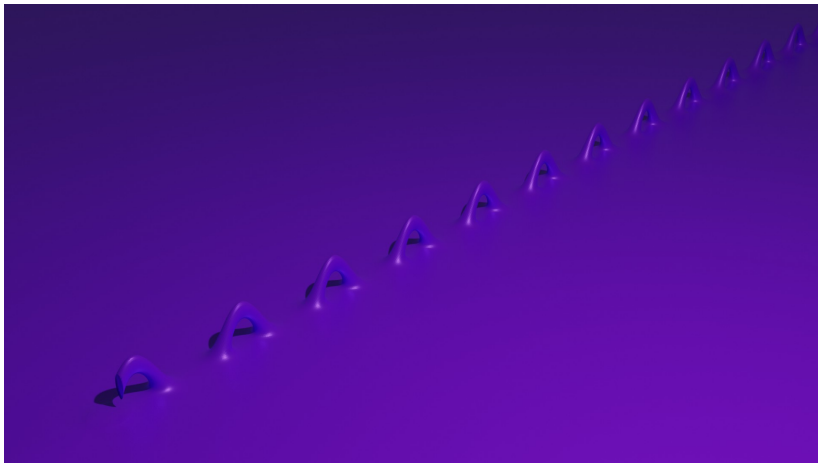


FIG. 14 : Le monstre du Loch Ness, prototype topologique pour une surface de genre infini à un seul bout.

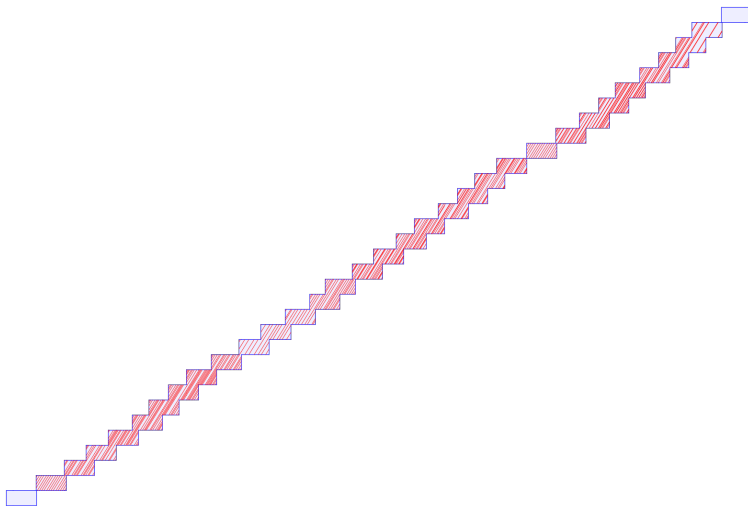


FIG. 15 : Escalier à recollement variable

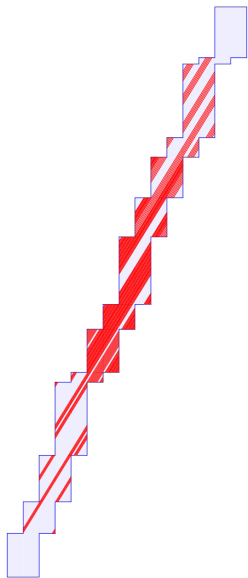


FIG. 16 : Escalier à hauteur variable

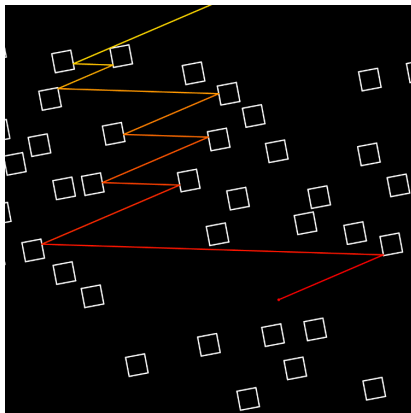


FIG. 17 : Dynamique du wind tree, appli. par Antonsen

Résultats

Thm (MS, 2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

Thm : (MS & Troubetzkoy, 2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

Thm : (MS & Troubetzkoy, 2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

Thm : (MS & Troubetzkoy, 2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un ensemble large de directions.

Thm : (MS & Troubetzkoy, 2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

Thm : (MS & Troubetzkoy, 2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

Publications

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Minimality of the Ehrenfest wind-tree model” *Journal of modern dynamics*. 10 (209-228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy. (2016) “Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model.” *Comptes Rendus Mathématique*. Volume 354, Issue 10, Pages 1032-1036.

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2017). “Weakly mixing polygonal billiards.” *Bull. London Math. Soc.*. 49 (141-147).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2018). “Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model.” *Commun. Math. Phys.*. 358 (995–1006x).

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy, (2019). “Unique ergodicity of infinite area translation surfaces.” *preprint*

Les Ehrenfest



FIG. 18 : Paul et Tatiana Ehrenfest

Application à la conjecture des Ehrenfest

true at any time. On the other hand, however, the numbers

$$(4) \quad f_1, f_2, f_3, f_4,$$

which are the numbers of molecules moving in the four directions at any given time, will be changed by the collisions of the P -molecules with the Q -molecules. In other words, the “velocity distribution” will change.

The distribution analogous in this example to the Maxwell distribution is

$$(5) \quad f_1^0 = f_2^0 = f_3^0 = f_4^0 = \frac{N}{4}.$$

Therefore in our case we have to show that a gradual equalization of the four f_i 's takes place under the influence of the collisions and that the distribution (Eq. 5) maintains itself once it has been achieved.

FIG. 19 : Extrait d'un article des Ehrenfest.

Corollaire (de MS & Troubetzkoy, 2018) La conjecture des Ehrenfest est satisfaite par un wind-tree generique lorsque la fréquence des directions est calculée sur un domaine de mesure finie (mais arbitrairement grande).

Intégration dans Gamble

Tores plats et autres pliages en origami



FIG. 20 : Tores plats polyédraux par Lelièvre et MS, photos par Harris.

Ils n'ont pas de “vrai” coin $\rightarrow$ c-à-d autour de n'importe quel point, l'angle est de 360 degrés.

On peut obtenir la plupart des tores avec une construction de ce style (travail en cours avec Lelièvre et Arnoux).

Question

Peut-on obtenir n'importe quelle surface de translation par un pliage origami qui respecte ses angles, en un nombre de pliages raisonnable ?

- ▶ question dans la thématique d'algorithmes en géométrie non-euclidienne de Gamble



FIG. 21 : Tore plat par MS (Blender)

Pliages en papier hyperbolique (ou Kombucha)

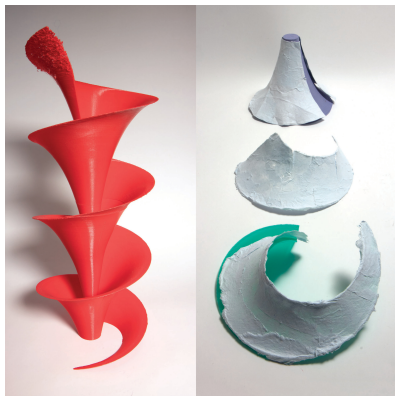


FIG. 22 : Papier hyperbolique par Abrams, Paul et MS, photos par Harris.

Question

Peut-on obtenir n'importe quelle surface, ou orbifold, de courbure constante négative par un pliage origami en papier hyperbolique qui respecte les angles, en un petit nombre de pliages ?

- ▶ question dans la thématique d'algorithmes en géométrie non-euclidienne de Gamble



FIG. 23 : Pseudosphère par MS (Blender et impression 3D couleur)

Visualisation de surfaces algébriques



FIG. 24 : Quelques surfaces algébriques imprimées en 3D

Exemple $x^2yz + x^2z^2 + 2y^3z + 3y^3 = 0$



FIG. 25 : Miau par Hauser (Pov-Ray) et Silviana (bertini_real)

Question : quid de la confiance ?

ISOTOP calcule déjà des courbes algébriques de façon certifiée.
Quid des surfaces algébriques ?

D'autres interactions potentielles

- ▶ Impression 3D d'autres objets mathématiques.
- ▶ Analyse d'anciens objets en plâtre.
- ▶ Calculs de fractions continues.
- ▶ ...



FIG. 26 : Objets imprimés en 3D (gauche), surface en plâtre (droite).

Conclusion

Pour finir...

- ▶ parcours mixte math-info
- ▶ intérêt en médiation scientifique
- ▶ facilités de contact
- ▶ un vrai souci de l'accessibilité
- ▶ enseignement dans le respect
- ▶ fibre "maker"
- ▶ fan de logiciels libres
- ▶ continuité dans la recherche

J'aimerais beaucoup travailler avec vous.